

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MINGGU KE 1

Nama : Tri Mirosa Dewi

NIM : 234308084

Kelas : TKA – 6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/trimirosa2003-pixel>

1. Judul Percobaan : *Mediapipe Hand*

2. Pendahuluan :

MediaPipe merupakan framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun pipeline persepsi (perception pipeline) secara modular, efisien, dan real-time. Framework ini dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi berbasis visi komputer, seperti deteksi wajah, pelacakan pose tubuh, dan deteksi tangan, dengan performa tinggi serta latensi rendah pada berbagai platform, termasuk perangkat desktop dan mobile (**Lugaresi et al., 2019**). Arsitektur MediaPipe berbasis graph memungkinkan integrasi model machine learning dan pemrosesan citra dalam satu sistem yang terstruktur dan mudah dikembangkan.

Salah satu modul unggulan dari MediaPipe adalah MediaPipe Hands, yang mampu mendeteksi serta melacak 21 titik landmark tangan dalam koordinat tiga dimensi (x, y, z) secara real-time. Sistem ini menggunakan pendekatan dua tahap, yaitu model deteksi telapak tangan (palm detection) untuk menemukan lokasi tangan pada citra, kemudian dilanjutkan dengan model estimasi landmark untuk memprediksi posisi detail setiap titik sendi tangan (**Zhang et al., 2020**). Pendekatan ini meningkatkan stabilitas pelacakan meskipun terjadi pergerakan cepat atau perubahan kondisi pencahayaan.

Kemampuan MediaPipe Hands dalam melakukan estimasi posisi tangan secara akurat tanpa memerlukan sensor tambahan menjadikannya banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti sistem pengenalan gesture (gesture recognition), interaksi manusia dan komputer (human-computer interaction), augmented reality, hingga sistem kontrol berbasis gerakan tangan. Oleh karena itu, MediaPipe Hands menjadi salah satu solusi yang efektif dalam

pengembangan sistem deteksi dan analisis gerakan tangan berbasis computer vision.

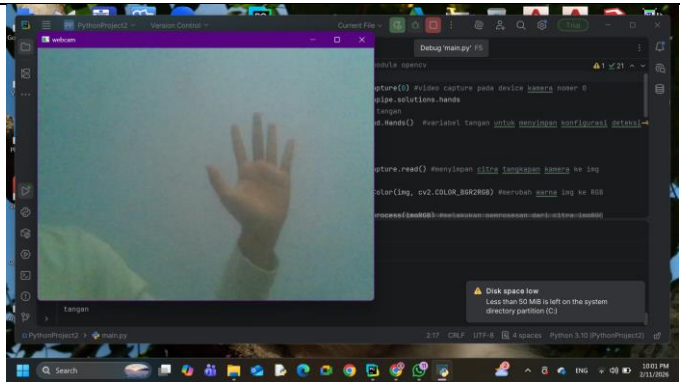
3. Tujuan Percobaan :

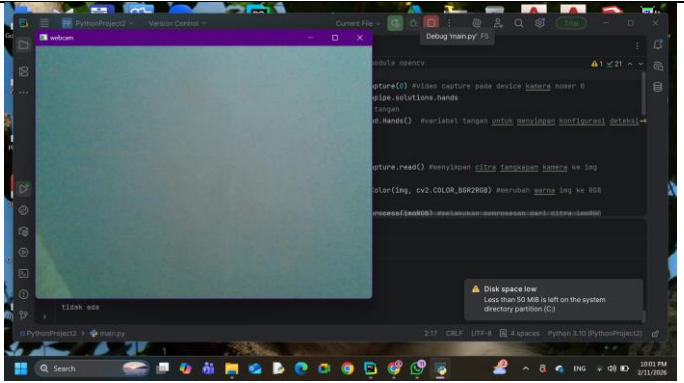
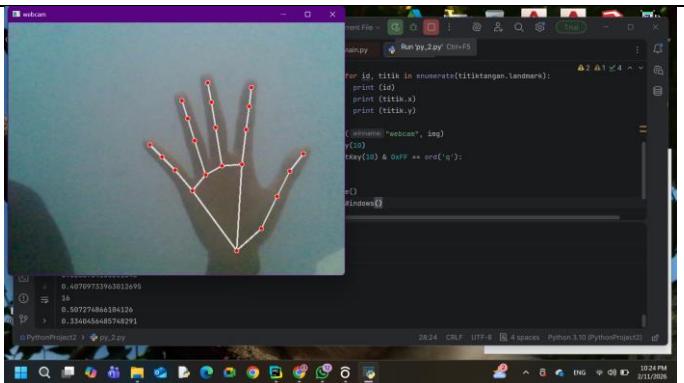
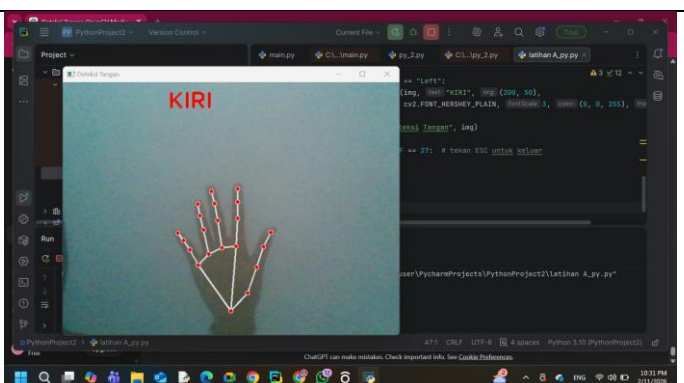
- Mengimplementasikan deteksi tangan secara real-time menggunakan MediaPipe Hands dan OpenCV.
- Mengidentifikasi tangan kanan dan kiri berdasarkan fitur multi_handedness.
- Mendeteksi orientasi tangan (telapak dan punggung) menggunakan analisis landmark.
- Memahami prinsip pelacakan koordinat landmark tangan dalam sistem computer vision.

4. Manfaat Percobaan :

- Meningkatkan pemahaman tentang penerapan computer vision dalam deteksi dan pelacakan tangan secara real-time.
- Melatih kemampuan pemrograman Python dengan integrasi library OpenCV dan MediaPipe.
- Memberikan dasar pengembangan sistem pengenalan gesture untuk aplikasi interaksi manusia-komputer.
- Menjadi referensi awal dalam pengembangan teknologi berbasis pengolahan citra dan kecerdasan buatan.

5. Data Output Hasil Percobaan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Deteksi Tampilan Tangan	

2	Deteksi Tampilan Tanpa Tangan	
3	Hand Landmark	
4	Deteksi Tampilan Tangan Kiri	
5	Deteksi Tampilan Tangan Kanan	